

Examen de l'abdomen: et si nous refaisions nos gammes?

SYLVIE PIQUERES,^{a,b} Drs PHILIPPE STAEGER^b et OLIVIER PASCHE^{a,b}

Rev Med Suisse 2016; 12: 1866-72

Cet article décrit les principaux gestes cliniques à effectuer lors de plaintes abdominales aiguës. Il résume les connaissances de la littérature en médecine générale en intégrant lorsque cela est possible le raisonnement clinique à l'aide des rapports de vraisemblance. Ce chapitre n'aborde pas les situations complexes.

Examination of the abdomen, let's train again?

This article describes the main clinical gestures to perform when a patient complains of acute abdominal pain. It summarizes the knowledge in general medicine by integrating whenever possible clinical reasoning with likelihood ratios. This chapter does not address complex situations.

INTRODUCTION

Les douleurs abdominales aiguës représentent environ 1-2% des motifs de consultation en médecine de premier recours (MPR), dont à peine 10% sont des urgences vitales.¹ Les douleurs abdominales sont habituellement classées en fonction des quadrants anatomiques dans lesquels elles se projettent (figure 1). Les douleurs des organes abdominaux irradient en principe selon une logique dépendant de l'origine embryologique de ces organes. Ainsi, l'intestin primitif antérieur qui

forme les organes s'étendant de la bouche au duodénum proximal provoque des douleurs abdominales hautes alors que l'intestin primitif moyen qui forme les organes du duodénum au côlon transverse provoque des douleurs péri-ombilicales. En revanche, l'intestin primitif postérieur qui forme le côlon, le rectum, les organes génitaux ainsi que l'appareil urinaire provoque des douleurs abdominales basses. L'inflammation du pancréas, par sa nature rétropéritonéale, irradie dans le dos alors que l'atteinte de la vésicule biliaire le fait dans l'épaule droite et la région sous-scapulaire.

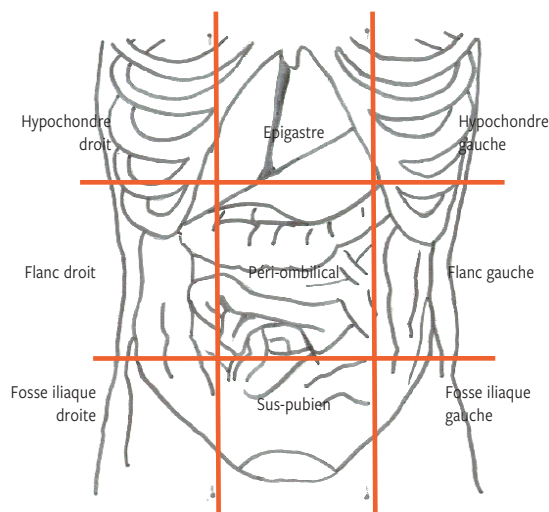
EXAMEN CLINIQUE ABDOMINAL – DRAPEAUX ROUGES

Comme dans toute démarche diagnostique, la tâche du MPR est d'exclure les situations cliniques relevant de l'urgence vitale (tableau 1). Il faut rechercher les symptômes et signes en faveur d'un état de choc: des douleurs abdominales associées à des signes vitaux perturbés,² une hypotension orthostatique symptomatique ou décelable par la mesure de quelques valeurs de tension artérielle en position debout, qui peuvent être annonciateurs de pathologies comme une grossesse extra-utérine ou une rupture d'anévrisme abdominal. Il faut également rechercher des signes de péritonite localisée ou généralisée: signes de défense, de détente ou l'absence de bruits digestifs qui peuvent annoncer une pathologie grave telle qu'une perforation digestive. L'infarctus mésentérique est un diagnostic réputé difficile qui doit être évoqué lors de douleurs abdominales très intenses avec examen clinique normal chez des patients connus pour des troubles du rythme thrombogènes, des facteurs de risque cardiovasculaires (FRCV) ou ayant un antécédent d'accident ischémique.

Positionnement et confort

La sensibilité de l'examen clinique est améliorée par un bon relâchement de la musculature abdominale qui est obtenu par un positionnement optimal du patient: légère surélévation de la tête et du tronc, les bras le long du corps, les jambes repliées.³ Le patient doit être déshabillé de manière à ce que

FIG 1 Classement des douleurs abdominales selon leur quadrant anatomique



^a Membres du ForOm NV, ^b PMU, 1011 Lausanne
sylviegardet@hotmail.com | philippe.staeger@hospvd.ch
olivier.pasche@hospvd.ch

TABEAU 1 Drapeaux rouges

Douleurs abdominales associées à:

- Signes vitaux perturbés
- Hypotension orthostatique symptomatique
- Test de Sherrington pathologique
- Signe de péritonite
- Douleurs abdominales très intenses
- Facteurs de risque cardiovasculaires

tout l'abdomen soit visible. Durant tout l'examen, il est important de garder le contact visuel avec le patient afin de percevoir la mimique du visage qui renseigne sur son confort. De même, il est important d'approcher le patient avec empathie, calme et douceur et se réchauffer les mains avant de palper l'abdomen.

INSPECTION

L'inspection de l'abdomen comprend l'examen de ses contours et de ses symétries à la recherche d'un bombement des flancs lors d'ascite, de voussure, par exemple lors d'hépatosplénomégalie, de tumeur, de globe vésical, de grossesse ou d'hernie. L'examen extérieur comprend la recherche de signes de virilisation ou de pilosité diminuée, l'examen de la couleur de la peau, la recherche de cicatrices, de vergetures pourpres, de veines dilatées, d'éruption cutanée ou d'ecchymoses comme dans le cas des hémorragies intra-abdominales et rétropéritonéales (signe de Cullen et signe de Turner). Parfois, des mouvements rythmés de l'abdomen peuvent être perçus, correspondant à la transmission de la pulsation de l'aorte. Cette particularité est normale chez les patients maigres mais peut être pathologique en cas d'anévrysme de l'aorte abdominale.

Auscultation des bruits abdominaux

La fréquence normale des bruits abdominaux est extrêmement variable, allant de 5-34/minutes. Il est donc difficile de se baser sur ce critère pour poser un diagnostic. Les bruits abdominaux étant bien transmis dans la cavité abdominale, un seul site d'auscultation suffit en principe.

Auscultation des souffles vasculaires

En présence de facteurs de risques cardiovasculaires, il vaut la peine de rechercher des souffles abdominaux (figure 2), par exemple un souffle systolo-diastolique révélant un flux turbulent provoqué par une artériosclérose des gros troncs artériels de la région. Chez des patients avec une hypertension artérielle (HTA) réfractaire, rechercher une sténose de l'artère rénale sous forme d'un souffle diastolique peut s'avérer utile. La prévalence de sténose de l'artère rénale chez ces patients est de 20% et la présence d'un souffle diastolique abdominal a un

rapport de vraisemblance positif élevé (RV+ 39).⁴ Le rapport de vraisemblance décrit la performance d'un test et correspond à la formule: sensibilité/(1-spécificité).

Percussion

La percussion permet de rechercher des zones de matité localisées mettant en évidence une possible masse sous-jacente ou des zones de matité des flancs suggérant une ascite ou encore un tympanisme diffus pouvant être associé à un abdomen proéminent.

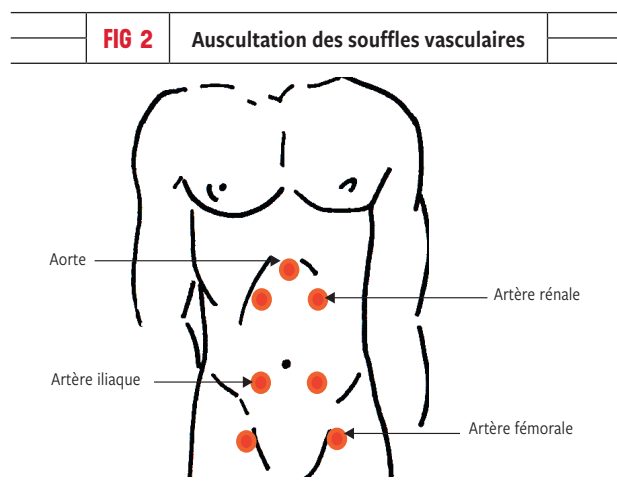
Palpation

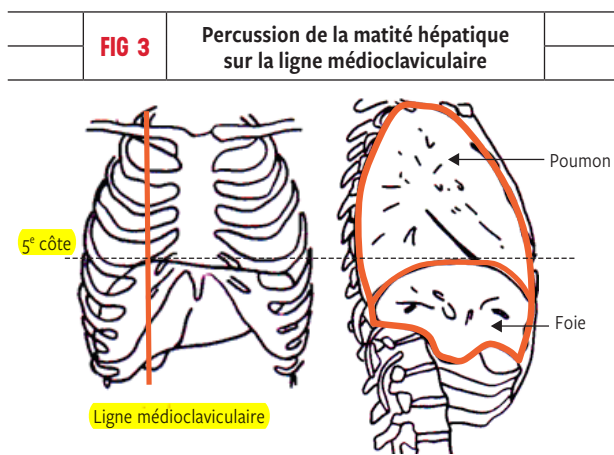
Afin de faciliter l'examen, il est conseillé de demander au patient de respirer par la bouche avec la mâchoire tombante pour détendre la musculature de la paroi abdominale. Les structures intra-abdominales sont mieux perçues lors du relâchement de la musculature à l'expirium. La palpation se fait préférentiellement avec les avant-bras à l'horizontale, les doigts joints à plat sur l'abdomen et les mains plongeantes. Il est conseillé de débiter la palpation par les zones non douloureuses afin d'habituer le patient à la palpation et d'éviter une réaction de crispation musculaire. La palpation superficielle permet la recherche de zones sensibles, d'une résistance volontaire ou involontaire. Elle fait suspecter une irritation péritonéale quand elle est diffusément douloureuse et permet également de rassurer et détendre le patient pour la suite de l'examen. La palpation profonde permet d'identifier une masse dont on s'attachera à préciser les caractères suivant: localisation, dimension, forme, consistance, sensibilité, caractère pulsatile, mobilité à la respiration. C'est également en profondeur que l'on met en évidence ou que l'on confirme une irritation péritonéale par une défense entraînant une contracture involontaire de la musculature accompagnée d'une grimace; ainsi qu'une détente signant une atteinte du péritoine viscéral. Les autres signes permettant d'identifier une irritation péritonéale sont une sensibilité abdominale à la toux, à la respiration abdominale, à la percussion abdominale ou aux mouvements du lit lors de l'adaptation de sa hauteur. Un patient avec un péritonisme ne supportera pas de se laisser tomber sur les talons en étant sur la pointe des pieds, ni de sauter sur place.

Palpation et percussion du foie

La palpation du foie lors d'un examen de routine n'est pas nécessaire. Il est utile de palper un foie lors de suspicion de néoplasie, d'insuffisance cardiaque, ou de pathologies hépatiques. Le bord inférieur du foie se trouve environ 3 cm en dessous du rebord costal à l'inspiration, sur la ligne médioclaviculaire. Le bord doit être mou, net, régulier et lisse. Le fait de palper ou non un foie a une mauvaise corrélation avec une hépatomégalie puisque dans ce cas le rapport de vraisemblance (RV+) n'est que de 2. En outre, l'absence de détection du foie à la palpation n'exclut pas une hépatomégalie: rapport de vraisemblance négatif (RV-) de 0,4.

L'estimation de la taille du foie par percussion d'une matité sur la ligne médioclaviculaire a une corrélation de 60-70% avec la hauteur réelle du foie. La hauteur normale du foie se situe entre 6-12 cm selon la taille du patient. L'estimation peut varier en fonction de la quantité de gaz dans le colon





droit. Elle peut être perturbée par une matité pulmonaire contiguë à la matité hépatique (figure 3).

Palpation et percussion de la rate

Il est utile de palper et de percuter une rate dans les situations décrites dans le **tableau 2**. Il existe plusieurs techniques de palpation de la rate. Ici, nous avons privilégié la technique de palpation à deux mains qui se pratique depuis la droite du patient et consiste à placer la main gauche sous le rebord costal postérieur gauche et soulever la base thoracique avant de mettre la main droite en fosse iliaque droite et de remonter le long de l'abdomen en direction du rebord costal gauche à la recherche d'une structure élastique. En condition normale, la rate ne doit pas être palpable. Pour augmenter la sensibilité du test, l'examineur demandera au patient d'inspirer profondément et cherchera à percevoir le pôle inférieur de la rate au contact des doigts (pointe de rate). Il est proposé de répéter la manœuvre en décubitus latéral droit, ce qui permet de déplacer la rate en avant et vers la droite. Le RV+ de cet examen est de 8,2 et le RV- de 0,4. Cet examen est plus spécifique que sensible. Si une splénomégalie est suspectée à l'anamnèse et que la rate est palpée, le diagnostic de splénomégalie peut être posé sur une base uniquement clinique. En cas de faible suspicion clinique et de palpation d'une pointe de rate ou en cas de suspicion anamnestique et d'examen clinique négatif, des investigations complémentaires sont nécessaires.

La technique de percussion de la rate inclut la percussion de l'espace de Traube ainsi que le signe de la percussion splénique (Castell spot). L'espace de Traube se trouve entre la 6^e côte, la ligne axillaire antérieure et le rebord costal gauche (figure 4). Cet espace est normalement tympanique à la percussion. Une matité est pathologique dans cet espace. Ce test est moins performant que la palpation de la rate. Son RV+ est d'environ 2,5 et son RV- de 0,45.

TABLEAU 2	Percussion et palpation de la rate
------------------	---

Percuter et palper une rate dans les situations suivantes:

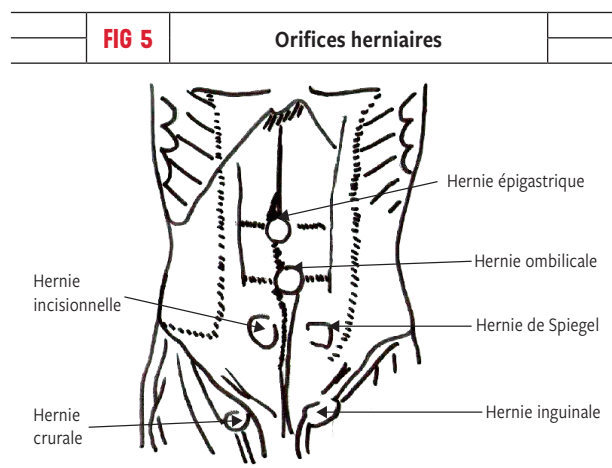
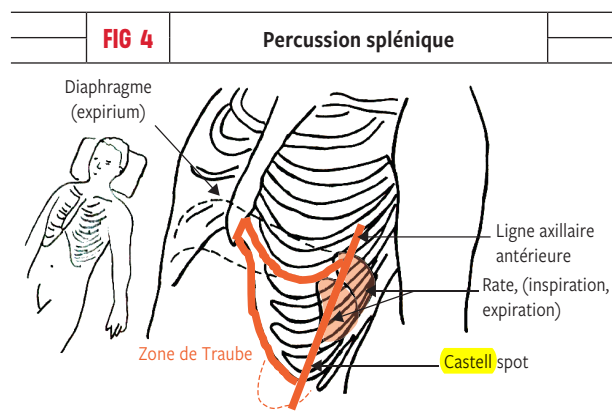
- Virose suspectée ou prouvée (p. ex. virus Epstein-Barr)
- Pathologies hépatiques (cirrhose, hypertension portale)
- Maladie lymphoproliférative
- Anomalie à la formule sanguine
- Parasitose (malaria, leishmaniose, schistosomiase)
- Connectivite associée à une splénomégalie (lupus érythémateux diffus)

Le **signe de la percussion splénique** est un autre test clinique permettant d'évaluer une splénomégalie. Il se pratique en percutant le dernier espace intercostal sur la ligne axillaire antérieure, qui est normalement tympanique (figure 4). Ce test est pathologique si une matité est présente ou devient présente à l'inspiration et a une sensibilité et spécificité d'environ 70%. Son RV+ est de 1,2 et son RV- de 0,45.

Orifices herniaires^{5,6}

L'inspection et la palpation des orifices herniaires (figure 5) font partie de l'examen clinique abdominal. Trois quarts des hernies se trouvent dans la région inguinale. Un homme sur quatre a une hernie inguinale médicalement reconnaissable à l'examen clinique.

Les orifices herniaires inguinaux se palpent lors de plaintes anamnestiques de voussures inguinales, de sensation d'étirement, de déchirure, de lourdeurs ou de douleur au niveau inguinal. Cet examen a de bonnes sensibilité et spécificité, de respectivement 75 et 95%, ce qui permet de calculer les rapports de vraisemblance du test: RV+ 15 et RV- 0,26. Pour cet examen, le patient doit se tenir debout. L'examineur doit inspecter la zone à la recherche d'une voussure spontanée et lors d'une manœuvre de Valsalva. La palpation se fait par invagination du scrotum avec l'index en partant de la partie basse du scrotum en suivant le cordon spermatique jusqu'à l'anneau inguinal superficiel (externe). Il faut demander au patient de tousser ou de faire une manœuvre de Valsalva. Une



hernie inguinale directe est confirmée si une impulsion ou une voussure est ressentie sous le doigt. Si l'anneau inguinal superficiel est large, pousser le doigt obliquement jusqu'à l'anneau inguinal profond (interne) et rechercher également une voussure, ce qui suggère une hernie inguinale indirecte (figure 6).

Toucher rectal⁷⁻⁹

Un rappel anatomique est présenté à la figure 7. Il permet d'explorer une suspicion de cancer anal, colorectal ou prostatique. Une fois ces pathologies exclues, 90% des lésions présentes au toucher rectal (TR) sont gérables par le MPR. Il est à effectuer dans les situations citées dans le tableau 3.

L'examen clinique se fait en décubitus latéral, les genoux sur la poitrine. Lors de l'inspection des zones sacro-coccygiennes et périanales, on peut observer les pathologies décrites dans le tableau 4. Après l'inspection, le TR se fait de la façon suivante: lubrifier son gant, expliquer le geste et demander au patient de pousser. Introduire le doigt en direction de l'ombilic le plus loin possible. Evaluer le tonus sphinctérien (sphincter interne) et demander au patient de contracter afin de vérifier le tonus du sphincter externe. Palper le plus de surface rectale possible

FIG 6	Hernie inguinale
-------	------------------

La palpation d'une hernie inguinale se fait par invagination du scrotum.

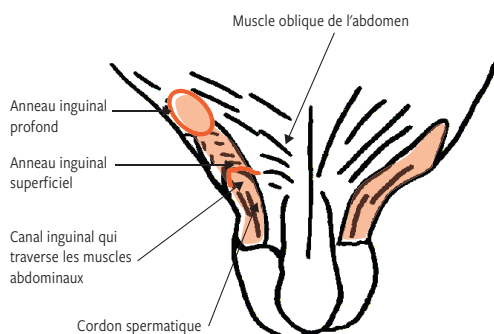
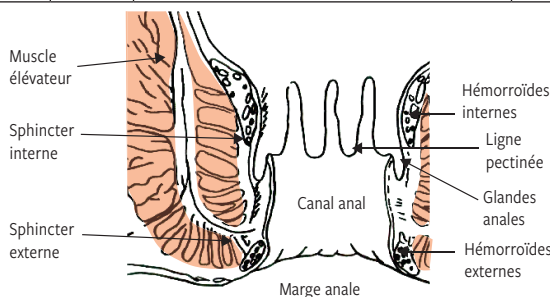


FIG 7	Toucher rectal: rappel anatomique
-------	-----------------------------------



TABEAU 3	Situations nécessitant un toucher rectal
----------	--

- Modification du fonctionnement intestinal (volume et/ou calibre des selles)
- Rectorragie ou méléna
- Douleur anale, prurit anal
- Diminution du jet urinaire chez l'homme
- De brûlures mictionnelles chez l'homme
- Suspicion de lésion de la moelle (atteinte S2-S4)

TABEAU 4	Inspection anale
----------	------------------

Que rechercher?

- Des hémorroïdes externes thrombosées
- Un prolapsus
- Des hémorroïdes internes extériorisées
- Une dermatite périanale
- Des lichenifications
- Des vésicules (herpès)
- Des condylomes
- Des fissures anales
- Des fistules
- Une masse indurée

en tournant le doigt à 360° et rechercher des douleurs, des masses, des indurations ou des irrégularités. Les petites tumeurs peuvent parfois être palpées et non visualisées. Noter la couleur des selles et la présence de sang sur le doigtier à la fin du TR. En cas de douleur intense, ne pas forcer mais rechercher des lésions en écartant l'orifice doucement.

APPENDICITE¹⁰⁻¹²

La prévalence des appendicites parmi les consultations ambulatoires pour douleurs abdominales aiguës en MPR est estimée à 1% alors que l'incidence dans la population générale est de 9 cas pour 100 000 personnes par année. Les signes cliniques typiques sont une sensibilité au point de Mac Burney (figure 8), le signe du psoas (figure 9) et de l'obturateur (figure 10). Le signe de Rovsing est décrit comme une douleur en fosse iliaque droite (FID) lors de pression exercée en fosse iliaque gauche (FIG). Il serait dû au refoulement des gaz du côlon gauche dans le côlon droit. Il permet de différencier une pathologie digestive d'une pathologie anxieuse. Le tableau 5 décrit les symptômes et les signes permettant d'inclure un diagnostic d'appendicite. L'absence de ces signes ne permet pas d'exclure une appendicite.

DIVERTICULITE¹³⁻¹⁵

La diverticulose est présente chez 10% des personnes de plus de 45 ans et 80% des patients de plus de 85 ans. La prévalence de la diverticulite au cours de la vie chez les gens connus pour une diverticulose est de 25%. Les facteurs prédisposants sont l'âge, les antécédents familiaux, la prise d'AINS, l'obésité, la sédentarité, la constipation chronique, le tabagisme et l'alimentation pauvre en fibres. L'unique signe relevant est la sensibilité en FIG isolée avec un RV+ de 10 (tableau 6).

FIG 8	Point de Mc Burney
-------	--------------------

1: Point de Mac Burney; 2: Ombilic; 3: Crête iliaque antérieure.

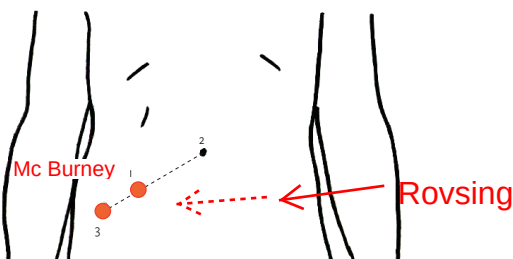


FIG 9 **Signe du psoas**

En décubitus dorsal: demander au patient de lever la jambe contre résistance, main placée au-dessus du genou. En décubitus latéral gauche: extension contre résistance de la hanche droite. La présence de douleurs signe une irritation du psoas par un appendice enflammé.

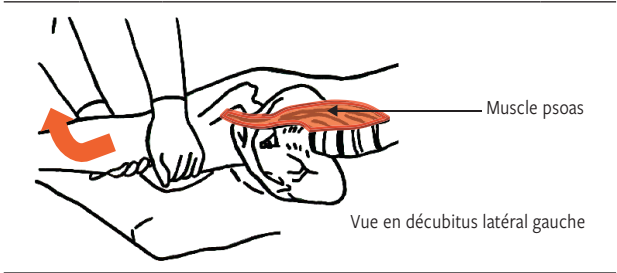


TABLEAU 5 **Symptômes et signes discriminatifs lors de suspicion d'appendicite 4,10-12**

Le score d'Alvarado permet de stratifier le risque d'appendicite. Un score < 4 permet en principe d'éviter une intervention chirurgicale. Un score ≥ 7 est fortement évocateur d'une appendicite et devrait orienter vers une stratégie opératoire (RV+ 3,1; RV- 0,26). www.mdcalc.com/alvarado-score-for-acute-appendicitis/

Symptômes et signes	RV+	RV-	Score d'Alvarado
Douleur en fosse iliaque droite	~ 8,0	0,2	+ 2
Etat fébrile > 37,3 °C	~ 3,0	0,4	+ 1
Défense	~ 3,0	0,88	+ 1
Migration des douleurs en fosse iliaque droite	~ 3,0		+ 1
Signe du psoas	~ 2,8	0,88	
Douleur avant vomissement	2,8	0,02	+ 1
Détente	2,0	0,54	
1 ^{er} épisode de douleur de ce type	1,5		
Anorexie	1,1	0,9	+ 1
Leucocytose > 10 000	~ 3,0		+ 2
Déviatation gauche			+ 1

TABLEAU 6 **Diverticulite**

FIG: fosse iliaque gauche.

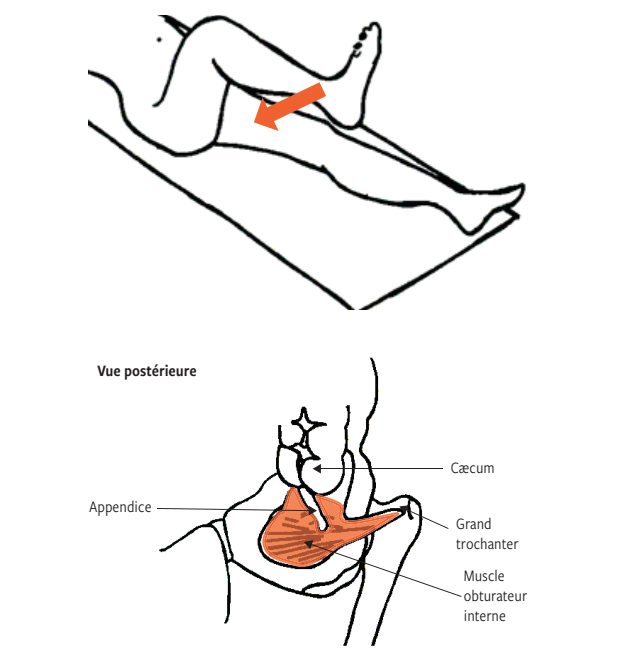
Indicateurs	RV+	RV-
Sensibilité uniquement en FIG	~10	0,7
Antécédents de douleur en FIG	3,3	0,5
Absence de vomissement	1,4	0,2
Etat fébrile anamnestique	1,4	0,6
Sensibilité FIG, absence de vomissement, CRP > 50 mg/l	18	0,65
CT-scan abdominal	94	0,3

TABLEAU 7 **Cholécystite 4**

Indicateurs	RV+	RV-
Impression clinique du praticien (inclus échographie au lit du patient, praticiens entraînés)	~25	
Signe de Murphy	2,8	0,5

FIG 10 **Signe de l'obturateur**

Flexion passive de la hanche et du genou droit, rotation interne de la hanche droite. Ce signe provoque l'étirement du muscle obturateur, il est positif s'il produit une douleur abdominale à droite. Il reflète une irritation du muscle obturateur possiblement provoquée par l'appendice enflammé.



CHOLÉCYSTITE

Environ 5% des patients consultant dans un centre d'urgences pour des douleurs abdominales aiguës ont une cholécystite. Aucune combinaison de symptômes et/ou de signes cliniques ne permet de poser un diagnostic de cholécystite avec certitude. Le signe de Murphy, douleur bloquant la respiration à la palpation de l'hypochondre droit, est un examen peu discriminatif (tableau 7).

ASCITE

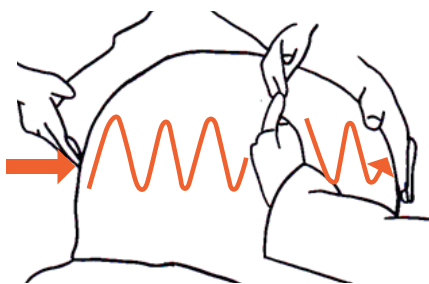
En MPR, sa prévalence est estimée à 5%. Il faut la rechercher cliniquement en présence d'une histoire de cirrhose, d'insuffisance cardiaque, de syndrome néphrotique, de néoplasie et des symptômes suivants: augmentation du périmètre abdominal anamnestique, prise de poids récente ou œdème des chevilles. L'examen clinique comprend la recherche du bombement des flancs, la mesure du périmètre abdominal, la percussion de la limite de la matité déclive en décubitus dorsal et la variation de cette limite de matité en décubitus latéral. Il faut rechercher le signe du flot qui est le meilleur test clinique (figure 11, tableau 8).

ILÉUS MÉCANIQUE ET PARALYTIQUE¹⁶⁻¹⁹

Sa prévalence dans un centre d'urgences représente 15% des douleurs abdominales. Il est exceptionnel de le rencontrer en MPR. Il faut le rechercher en cas d'antécédent d'iléus car la récurrence d'un épisode occlusif est d'environ 15 à 20%, en cas

FIG 11 Signe du flot

La main sur la ligne médiane de l'abdomen bloque la transmission de l'impulsion par la graisse → donner des coups secs sur un flanc et percevoir l'impulsion sur le flanc opposé. Ce signe est souvent négatif si l'ascite est peu abondante.

**TABLEAU 8** Ascite

L'absence de ces signes n'exclut pas la présence de petite quantité d'ascite.

Signes d'ascite	RV+
Matité mouvante	2,1
Signe du flot	5,3

d'antécédent de chirurgie abdominale, de néoplasie, de hernie, de maladie intestinale inflammatoire ou en situation postopératoire. A l'examen clinique, il faut rechercher une distension abdominale. Un abdomen tympanique est un signe tardif de la maladie. L'auscultation est non spécifique pour le diagnostic des obstructions digestives. Des études montrent qu'il n'y a pas de différence en termes d'intervalle entre les bruits ou de fréquence dominante des bruits abdominaux permettant de distinguer une obstruction abdominale aiguë, subaiguë ou une absence d'obstruction.

La palpation abdominale peut s'avérer faussement rassurante car une souplesse n'exclut en rien une ischémie déjà installée. En conclusion, l'examen clinique est un examen peu fiable pour un diagnostic d'occlusion avec ischémie.

CONCLUSIONS

Les signes cliniques abdominaux isolés sont souvent peu discriminatifs. Ils sont à intégrer dans une évaluation globale com-

prenant la prévalence de la maladie suspectée en MPR ainsi que les symptômes et signes cliniques que présente le patient. La clinique seule ne permet malheureusement pas d'exclure la majorité des pathologies abdominales aiguës, ce qui justifie souvent le recours à des examens complémentaires. Un examen clinique abdominal normal peut s'avérer également faussement rassurant. Le praticien sera donc obligé de compléter son évaluation avec une imagerie pour inclure mais aussi souvent pour exclure les pathologies suspectées.

Malgré ces limites, l'examen abdominal garde une place de choix en MPR, pour sa valeur diagnostique non négligeable, comme évoqué ci-dessus, mais aussi pour son rôle essentiel dans la construction du lien singulier qui s'établit entre le médecin traitant et son patient. Le toucher et la palpation font de l'examen abdominal l'étape de l'examen clinique qui rapproche, physiquement, le plus le médecin de son patient. En autorisant son médecin à le toucher et le palper, le patient se confie physiquement à lui. Le praticien de son côté, par ses gestes et son contact bienveillants, rassure son patient et renforce le lien de confiance qui les unit.

Conflit d'intérêts: Les auteurs n'ont déclaré aucun conflit d'intérêts en relation avec cet article.

IMPLICATIONS PRATIQUES

- Assurer le confort du patient et son bon positionnement pour effectuer un examen abdominal permet d'augmenter la sensibilité et la spécificité de l'examen clinique
- Un souffle diastolique rénal chez des patients présentant une hypertension artérielle réfractaire est un excellent test pour diagnostiquer une sténose de l'artère rénale
- Une suspicion anamnestique associée à la palpation d'une pointe de rate permet de poser le diagnostic de splénomégalie
- Le signe de Murphy est un test peu discriminatif lors de suspicion de cholécystite
- Le signe du flot est le meilleur examen lors de suspicion d'ascite
- La clinique seule ne permet malheureusement pas d'exclure avec un bon degré de certitude la majorité des pathologies abdominales aiguës

1 Woodwell DA1, Cherry DK. National ambulatory medical care survey: 2002 summary. Adv Data 2004;346:1-44.

2 ** Oulhaci de Saussure W, Andereggen E. Quand référer aux urgences un patient présentant des douleurs abdominales? Rev Med Suisse 2010;6:1546-9.

3 Bates B. Abdomen, chapitre 11. Guide de l'examen clinique, édition 17, 2014.

4 Simel D, Rennie D, Keitz S. The rational clinical examination. New York: Mc Graw-Hill Medical, 2009.

5 LeBlanc KE, LeBlanc LL. Inguinal hernias: Diagnosis and management. Am Fam Physician 2013;87:844-8.

6 ** Fitzgibbons RJ, Forse RA. Clinical Practice. Groin hernias in adults. N Engl J Med 2015;372:756-63.

7 Fargo MV, Latimer KM. Evaluation and management of common anorectal conditions. Am Fam Physician 2013;85:624-30.

8 ** Roche B, Skala K. Proctologie du praticien. Rev Med Suisse 2011;7:194-5.

9 Bates B. Anus, rectum et prostate, chapitre 15. Guide de l'examen clinique, édition 17, 2014.

10 Alvarado A. A practical score for the early diagnosis of acute appendicitis. Ann Emerg Med 1986;15:557-64

11 D'Souza N, Nugent K. Appendicitis. Am Fam Physician 2016;93:142-3.

12 Ebell MH. Diagnosis of appendicitis: Part I. History and physical examination. Am Fam Physician 2008;77:828-30.

13 Wilkins T, Embry K. Diagnosis and management of acute diverticulitis. Am Fam Physician 2013;87:612-20.

14 Jacobs DO. Diverticulitis. N Engl J Med 2007;357:2057-66.

15 Cartwright SL, Knudson MP. Evaluation of acute abdominal pain in adults. Am Fam Physician 2008;77:971-8.

16 Schwenter F, Dominguez S. Occlusion

grêle aiguë: traitement conservateur ou chirurgical? Rev Med Suisse 2011;7:1341-7.

17 Jackson PG, Raiji M. Evaluation and management of intestinal obstruction. Am Fam Physician 2011;83:159-65.

18 Felder S, Margel D. Usefulness of bowel sound auscultation: A prospective evaluation. J Surg Educ 2014;71:768-73. Ching SS, Tan YK. Spectral analysis of bowel sounds in intestinal obstruction using an electronic stethoscope. World J Gastroenterol 2012;18:4585-92.

* à lire

** à lire absolument